Fundamentele limbajelor de programare

Semantica execuției programelor imperative

prezentare de Traian Florin Șerbănuță și Andrei Sipoș

Facultatea de Matematică și Informatică, DL Info

Anul II, Semestrul II, 2025/2026

Feluri de a da semantica

- Limbaj de programare: sintaxă și semantică
- Feluri de semantică
  - Limbaj natural — descriere textuală a efectelor
  - Operațională — asocierea unei demonstrații a execuției
  - Axiomatică — descrierea efectelor unei instrucțiuni folosind logică
  - Denotațională — prin asocierea unui obiect matematic (denotație)
  - Statică — asocierea unui sistem de tipuri care exclude programe eronate

Limbajul IMP

IMP este un limbaj IMPerativ foarte simplu.

Ce conține

- Expresii
  - Aritmetice
  - Booleene
- Blocuri de instrucțiuni
  - De atribuire
  - Condiționale
  - De ciclare

```
x := 10;
sum := 0;
while (0 <= x) do (
  sum := sum + x;
  x := x + −1
)
```

Ce nu conține

- Expresii cu efecte laterale
- Proceduri și funcții
- Schimbări abrupte de control

Sintaxă formală

Sintaxa BNF a limbajului IMP

Backus Naur Form

$$
\begin{aligned}
E ::= {} & \mathbb{Z} \mid L \\
\mid {} & E + E \mid E - E \mid E * E
\end{aligned}
$$

aka gramatici independente de context de la lfa

$$
\begin{aligned}
B ::= {} & \mathit{true} \mid \mathit{false} \\
\mid {} & E \leq E \mid E = E \\
\mid {} & \neg B \mid B \wedge B \mid B \vee B
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
C ::= {} & \texttt{skip} \\
\mid {} & C \texttt{ ; } C \\
\mid {} & L \texttt{ := } E \\
\mid {} & \texttt{if } B \texttt{ then } C \texttt{ else } C \\
\mid {} & \texttt{while } B \texttt{ do } C \\
\mid {} & \texttt{(} C \texttt{)}
\end{aligned}
$$

operator de secventiere

Semantică operațională

Plan

- Instrumente de lucru
  - Sintaxă, memorie, configurații
  - Reguli de deducție și arbori de derivare
- Semantica evaluării
  - semantică naturală, într-un pas mare (big-step)
- Semantica tranzițională
  - Semantica operațională structurală, a pașilor mici (small-step)

Starea execuției

Fie L mulțimea locațiilor de memorie. Starea execuției unui program IMP la un moment dat este dată de valorile deținute în acel moment de locațiile de memorie. Matematic: o funcție $\sigma : L \to Int$.

Notații

- Descrierea funcției prin enumerare: $\sigma = n \mapsto 10, sum \mapsto 0$
  Convenție: toate valorile neenumerate sunt 0.
- Funcția nulă **0**, va întoarce 0 pentru orice locație.
- Suprascrierea valorii unei variabile:

$$\sigma_{x \mapsto v}(y) = \begin{cases} \sigma(y), \text{ dacă } y \neq x \\ v, \text{ dacă } y = x \end{cases}$$

x, y, v sunt unice; iar tot ce face e sa schimbe pe x in v unde gasim pe x

Semantica Evaluării

- Introdusă în 1987 de Gilles Kahn sub numele de „semantică naturală”
- Denumiri alternative: „semantică relațională”, „semantica big-step”
- Relaționează fragmente de program într-o stare cu valoarea corespunzătoare evaluării lor în acea stare rescriere/ evaluare finala
  - Expresiile aritmetice se evaluează la întregi: $\langle a, \sigma \rangle \Downarrow \langle i \rangle$
  - Expresiile Booleene se evaluează la *true*/*false*: $\langle b, \sigma \rangle \Downarrow \langle t \rangle$
  - Instrucțiunile se evaluează la stări: $\langle s, \sigma \rangle \Downarrow \langle \sigma' \rangle$
- Valoarea este obținută într-un singur pas (mare)
- Reguli structurale, având ca premize secvențe corespunzători subtermenilor

Exemple

- $\langle 3 + x, (x \mapsto 5, y \mapsto 7) \rangle \Downarrow \langle 8 \rangle$
- $\langle x := 3 + y, (x \mapsto 5, y \mapsto 7) \rangle \Downarrow \langle x \mapsto 10, y \mapsto 7 \rangle$

Semantica Evaluării pentru IMP

Expresii aritmetice

(Num) $\langle i, \sigma \rangle \Downarrow \langle i \rangle$

cand sunt cu bara, citim asa: stim ce este sus, deci reiese ce este jos

(Id) $\langle x, \sigma \rangle \Downarrow \langle i \rangle$ *dacă* $i = \sigma(x)$

identificator

aici este locul unui "si"

(Add) $\dfrac{\langle a_1, \sigma \rangle \Downarrow \langle i_1 \rangle \quad \langle a_2, \sigma \rangle \Downarrow \langle i_2 \rangle}{\langle a_1 + a_2, \sigma \rangle \Downarrow \langle i \rangle}$ *dacă* $i = i_1 +_{Int} i_2$

rezulta

(Sub) $\dfrac{\langle a_1, \sigma \rangle \Downarrow \langle i_1 \rangle \quad \langle a_2, \sigma \rangle \Downarrow \langle i_2 \rangle}{\langle a_1 - a_2, \sigma \rangle \Downarrow \langle i \rangle}$ *dacă* $i = i_1 -_{Int} i_2$

(Mul) $\dfrac{\langle a_1, \sigma \rangle \Downarrow \langle i_1 \rangle \quad \langle a_2, \sigma \rangle \Downarrow \langle i_2 \rangle}{\langle a_1 * a_2, \sigma \rangle \Downarrow \langle i \rangle}$ *dacă* $i = i_1 *_{Int} i_2$

Semantica Evaluării pentru IMP

Operatori de comparare

$$(\textsc{Leq-True})\quad \frac{\langle a_1, \sigma\rangle \Downarrow \langle i_1\rangle \quad \langle a_2, \sigma\rangle \Downarrow \langle i_2\rangle}{\langle a_1 \leq a_2, \sigma\rangle \Downarrow \langle \mathit{true}\rangle} \quad \textit{dacă } i_1 \leq_{\mathit{Int}} i_2$$

$$(\textsc{Leq-False})\quad \frac{\langle a_1, \sigma\rangle \Downarrow \langle i_1\rangle \quad \langle a_2, \sigma\rangle \Downarrow \langle i_2\rangle}{\langle a_1 \leq a_2, \sigma\rangle \Downarrow \langle \mathit{false}\rangle} \quad \textit{dacă } i_1 >_{\mathit{Int}} i_2$$

$$(\textsc{Eq-True})\quad \frac{\langle a_1, \sigma\rangle \Downarrow \langle i\rangle \quad \langle a_2, \sigma\rangle \Downarrow \langle i\rangle}{\langle a_1 = a_2, \sigma\rangle \Downarrow \langle \mathit{true}\rangle}$$

$$(\textsc{Eq-False})\quad \frac{\langle a_1, \sigma\rangle \Downarrow \langle i_1\rangle \quad \langle a_2, \sigma\rangle \Downarrow \langle i_2\rangle}{\langle a_1 = a_2, \sigma\rangle \Downarrow \langle \mathit{false}\rangle} \quad \textit{dacă } i_1 \neq_{\mathit{Int}} i_2$$

Semantica Evaluării pentru IMP

Operatori logici

(Bool) $\langle t, \sigma \rangle \Downarrow \langle t \rangle$

(Not-True) $\dfrac{\langle b, \sigma \rangle \Downarrow \langle \mathit{false} \rangle}{\langle \neg b, \sigma \rangle \Downarrow \langle \mathit{true} \rangle}$

(Not-False) $\dfrac{\langle b, \sigma \rangle \Downarrow \langle \mathit{true} \rangle}{\langle \neg b, \sigma \rangle \Downarrow \langle \mathit{false} \rangle}$

(And-True) $\dfrac{\langle b_1, \sigma \rangle \Downarrow \langle \mathit{true} \rangle \quad \langle b_2, \sigma \rangle \Downarrow \langle t \rangle}{\langle b_1 \wedge b_2, \sigma \rangle \Downarrow \langle t \rangle}$

(And-False) $\dfrac{\langle b_1, \sigma \rangle \Downarrow \langle \mathit{false} \rangle}{\langle b_1 \wedge b_2, \sigma \rangle \Downarrow \langle \mathit{false} \rangle}$

(Or-True) $\dfrac{\langle b_1, \sigma \rangle \Downarrow \langle \mathit{true} \rangle}{\langle b_1 \vee b_2, \sigma \rangle \Downarrow \langle \mathit{true} \rangle}$

(Or-False) $\dfrac{\langle b_1, \sigma \rangle \Downarrow \langle \mathit{false} \rangle \quad \langle b_2, \sigma \rangle \Downarrow \langle t \rangle}{\langle b_1 \vee b_2, \sigma \rangle \Downarrow \langle t \rangle}$

Semantica Evaluării pentru IMP

Instrucțiuni simple

(Skip) $\langle \texttt{skip}, \sigma \rangle \Downarrow \langle \sigma \rangle$

(Asgn) $\dfrac{\langle a, \sigma \rangle \Downarrow \langle i \rangle}{\langle x \texttt{ := } a, \sigma \rangle \Downarrow \langle \sigma' \rangle}$ *dacă* $\sigma' = \sigma_{x \mapsto i}$

(Seq) $\dfrac{\langle s_1, \sigma \rangle \Downarrow \langle \sigma' \rangle \quad \langle s_2, \sigma' \rangle \Downarrow \langle \sigma'' \rangle}{\langle s_1 \texttt{ ; } s_2, \sigma \rangle \Downarrow \langle \sigma'' \rangle}$

(Block) $\dfrac{\langle s, \sigma \rangle \Downarrow \langle \sigma' \rangle}{\langle \texttt{(} s \texttt{)}, \sigma \rangle \Downarrow \langle \sigma' \rangle}$

Semantica Evaluării pentru IMP

Blocuri și instrucțiuni de ciclare

$$(\textsc{If-True})\quad \frac{\langle b, \sigma\rangle \Downarrow \langle \mathit{true}\rangle \quad \langle \mathit{bl}_1, \sigma\rangle \Downarrow \langle \sigma_1\rangle}{\langle \texttt{if}\ b\ \texttt{then}\ \mathit{bl}_1\ \texttt{else}\ \mathit{bl}_2, \sigma\rangle \Downarrow \langle \sigma_1\rangle}$$

$$(\textsc{If-False})\quad \frac{\langle b, \sigma\rangle \Downarrow \langle \mathit{false}\rangle \quad \langle \mathit{bl}_2, \sigma\rangle \Downarrow \langle \sigma_2\rangle}{\langle \texttt{if}\ b\ \texttt{then}\ \mathit{bl}_1\ \texttt{else}\ \mathit{bl}_2, \sigma\rangle \Downarrow \langle \sigma_2\rangle}$$

$$(\textsc{While-True})\quad \frac{\langle b, \sigma\rangle \Downarrow \langle \mathit{true}\rangle \quad \langle \mathit{bl}, \sigma\rangle \Downarrow \langle \sigma'\rangle \quad \langle \texttt{while}\ b\ \texttt{do}\ \mathit{bl}, \sigma'\rangle \Downarrow \langle \sigma''\rangle}{\langle \texttt{while}\ b\ \texttt{do}\ \mathit{bl}, \sigma\rangle \Downarrow \langle \sigma''\rangle}$$

$$(\textsc{While-False})\quad \frac{\langle b, \sigma\rangle \Downarrow \langle \mathit{false}\rangle}{\langle \texttt{while}\ b\ \texttt{do}\ \mathit{bl}, \sigma\rangle \Downarrow \langle \sigma\rangle}$$

Semantica Evaluării pentru IMP

Arbori de derivare

$$(\textsc{Seq})\ \frac{}{\langle a\ \texttt{:=}3\texttt{;}\ a\ \texttt{:=}\ a + 4, \mathbf{0}\rangle \Downarrow \langle ? \rangle}$$

Semantica Evaluării pentru IMP

Arbori de derivare

$$(\textsc{Seq})\ \frac{(\textsc{Asgn})\ \dfrac{}{\langle a := 3, \mathbf{0}\rangle \Downarrow \langle ? \rangle} \quad (\textsc{Asgn})\ \dfrac{}{\langle a := a + 4, ?\rangle \Downarrow \langle ? \rangle}}{\langle a := 3;\ a := a + 4, \mathbf{0}\rangle \Downarrow \langle ? \rangle}$$

Semantica Evaluării pentru IMP

Arbori de derivare

$$(\textsc{Seq})\ \dfrac{(\textsc{Asgn})\ \dfrac{(\textsc{Num})\ \langle 3, \mathbf{0}\rangle \Downarrow \langle 3\rangle}{\langle a := 3, \mathbf{0}\rangle \Downarrow \langle a \mapsto 3\rangle} \quad (\textsc{Asgn})\ \dfrac{\ldots}{\langle a := a + 4, a \mapsto 3\rangle \Downarrow \langle a \mapsto ??\rangle}}{\langle a := 3;\ a := a + 4, \mathbf{0}\rangle \Downarrow \langle a \mapsto ??\rangle}$$

$$(\textsc{Asgn})\ \dfrac{(\textsc{Add})\ \dfrac{}{\langle a + 4, a \mapsto 3\rangle \Downarrow \langle ??\rangle}}{\langle a := a + 4, a \mapsto 3\rangle \Downarrow \langle a \mapsto ??\rangle}$$

Semantica Evaluării pentru IMP

Arbori de derivare

$$(\textsc{Seq})\ \dfrac{(\textsc{Asgn})\ \dfrac{(\textsc{Num})\ \langle 3, \mathbf{0}\rangle \Downarrow \langle 3\rangle}{\langle a := 3, \mathbf{0}\rangle \Downarrow \langle a \mapsto 3\rangle} \quad (\textsc{Asgn})\ \dfrac{\ldots}{\langle a := a + 4, a \mapsto 3\rangle \Downarrow \langle a \mapsto 7\rangle}}{\langle a := 3;\ a := a + 4, \mathbf{0}\rangle \Downarrow \langle a \mapsto 7\rangle}$$

$$(\textsc{Asgn})\ \dfrac{(\textsc{Add})\ \dfrac{(\textsc{Id})\ \langle a, a \mapsto 3\rangle \Downarrow \langle 3\rangle \quad (\textsc{Num})\ \langle 4, a \mapsto 3\rangle \Downarrow \langle 4\rangle}{\langle a + 4, a \mapsto 3\rangle \Downarrow \langle 7\rangle}}{\langle a := a + 4, a \mapsto 3\rangle \Downarrow \langle a \mapsto 7\rangle}$$

Semantica Tranzițională

- Introdusă de Gordon Plotkin (1981) ca Semantică Operațională Structurală
- Denumiri alternative: „semantică prin tranziții”, „semantică prin reducere"
- Definește cel mai mic pas de execuție ca o relație „de tranziție” între configurații:

$$\langle Cod, Stare\rangle \rightarrow \langle Cod', Stare'\rangle$$

- Fiecare pas de execuție este concluzia unei demonstrații
- Execuția se obține ca o succesiune de astfel de tranziții:

$$\langle x := 0 \ ; \ x := x + 1, \mathbf{0}\rangle \rightarrow \langle \texttt{skip;}\ x := x + 1, x \mapsto 0\rangle \rightarrow$$
$$\langle x := x + 1, x \mapsto 0\rangle \rightarrow \langle x := 0 + 1, x \mapsto 0\rangle \rightarrow$$
$$\langle x := 1, x \mapsto 0\rangle \rightarrow \langle \texttt{skip}, x \mapsto 1\rangle$$

Redex. Reguli structurale. Axiome

Expresie reductibilă — redex

Reprezintă fragmentul de sintaxă care va fi modificat la următorul pas.

$$\texttt{if}\ 0 \leq 5 + 7 * x\ \texttt{then}\ r := 1\ \texttt{else}\ r := 0$$

Reguli structurale — Folosesc la identificarea următorului redex

- Definite recursiv pe structura termenilor

Axiome — Realizează pasul computațional

Redex. Reguli structurale. Axiome

Expresie reductibilă — redex

Reprezintă fragmentul de sintaxă care va fi modificat la următorul pas.

$$\texttt{if}\ 0 \leq 5 + 7 \texttt{ * } x\ \texttt{then}\ r \texttt{ := } 1\ \texttt{else}\ r \texttt{ := } 0$$

Reguli structurale — Folosesc la identificarea următorului redex

- Definite recursiv pe structura termenilor

Axiome — Realizează pasul computațional

Redex. Reguli structurale. Axiome

Expresie reductibilă — redex

Reprezintă fragmentul de sintaxă care va fi modificat la următorul pas.

$$\texttt{if}\ 0 \leq 5 + 7 * x\ \texttt{then}\ r := 1\ \texttt{else}\ r := 0$$

Reguli structurale — Folosesc la identificarea următorului redex

- Definite recursiv pe structura termenilor

$$\frac{\langle b, \sigma\rangle \rightarrow \langle b', \sigma\rangle}{\langle \texttt{if}\ b\ \texttt{then}\ bl_1\ \texttt{else}\ bl_2, \sigma\rangle \rightarrow \langle \texttt{if}\ b'\ \texttt{then}\ bl_1\ \texttt{else}\ bl_2, \sigma\rangle}$$

Axiome — Realizează pasul computațional

Redex. Reguli structurale. Axiome

Expresie reductibilă — redex

Reprezintă fragmentul de sintaxă care va fi modificat la următorul pas.

$$\texttt{if}\ 0 \leq 5 + 7 * x\ \texttt{then}\ r := 1\ \texttt{else}\ r := 0$$

Reguli structurale — Folosesc la identificarea următorului redex

- Definite recursiv pe structura termenilor

$$\frac{\langle b, \sigma\rangle \rightarrow \langle b', \sigma\rangle}{\langle \texttt{if}\ b\ \texttt{then}\ bl_1\ \texttt{else}\ bl_2, \sigma\rangle \rightarrow \langle \texttt{if}\ b'\ \texttt{then}\ bl_1\ \texttt{else}\ bl_2, \sigma\rangle}$$

Axiome — Realizează pasul computațional

$$\langle \texttt{if}\ \texttt{true}\ \texttt{then}\ bl_1\ \texttt{else}\ bl_2, \sigma\rangle \rightarrow \langle bl_1, \sigma\rangle$$

Semantica SOS pentru IMP

Expresii aritmetice

- Un întreg este o valoare — nu poate fi redex, deci nu avem regulă

(ID) $\langle x, \sigma \rangle \rightarrow \langle i, \sigma \rangle$ *dacă* $i = \sigma(x)$

- Ordine nespecificată de evaluare a argumentelor la adunare:

$$\frac{\langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow \langle a_1', \sigma \rangle}{\langle a_1 + a_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle a_1' + a_2, \sigma \rangle} \qquad \frac{\langle a_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle a_2', \sigma \rangle}{\langle a_1 + a_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle a_1 + a_2', \sigma \rangle}$$

(ADD) $\langle i_1 + i_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle i, \sigma \rangle$ *dacă* $i = i_1 + i_2$

- Regulile pentru înmulțire (MUL) sunt la fel

Semantica SOS pentru IMP

Expresii Booleene. Constante și operatorii de comparație.

- Constantele Booleene sunt valori — nu pot fi redex

$$\frac{\langle a_1, \sigma\rangle \to \langle a_1', \sigma\rangle}{\langle a_1 \leq a_2, \sigma\rangle \to \langle a_1' \leq a_2, \sigma\rangle} \qquad \frac{\langle a_2, \sigma\rangle \to \langle a_2', \sigma\rangle}{\langle a_1 \leq a_2, \sigma\rangle \to \langle a_1 \leq a_2', \sigma\rangle}$$

(LEQ-FALSE) $\langle i_1 \leq i_2, \sigma\rangle \to \langle \texttt{false}, \sigma\rangle$ *dacă* $i_1 > i_2$

(LEQ-TRUE) $\langle i_1 \leq i_2, \sigma\rangle \to \langle \texttt{true}, \sigma\rangle$ *dacă* $i_1 \leq i_2$

- Regulile pentru egalitate (EQ) sunt la fel

Semantica SOS pentru IMP

Expresii Booleene. Negația logică

$$\frac{\langle b, \sigma\rangle \to \langle b', \sigma\rangle}{\langle \neg b, \sigma\rangle \to \langle \neg b', \sigma\rangle}$$

(NEG-TRUE) $\langle \neg\ \texttt{true}, \sigma\rangle \to \langle \texttt{false}, \sigma\rangle$

(NEQ-FALSE) $\langle \neg\ \texttt{false}, \sigma\rangle \to \langle \texttt{true}, \sigma\rangle$

Semantica SOS pentru IMP

Expresii Booleene. Și-ul logic

- Observați că evaluarea e scurtcircuitată

$$\frac{\langle b_1, \sigma\rangle \to \langle b_1', \sigma\rangle}{\langle b_1 \wedge b_2, \sigma\rangle \to \langle b_1' \wedge b_2, \sigma\rangle}$$

(AND-FALSE) $\langle \texttt{false} \wedge b_2, \sigma\rangle \to \langle \texttt{false}, \sigma\rangle$

(AND-TRUE) $\langle \texttt{true} \wedge b_2, \sigma\rangle \to \langle b_2, \sigma\rangle$

- Regulile pentru disjuncție (OR) sunt asemănătoare

Semantica SOS pentru IMP

Blocuri

- Instrucțiunea `skip` este „valoarea” blocurilor și instrucțiunilor

- Blocurile evaluează pas cu pas instrucțiunile ce le conțin

$$\frac{\langle s, \sigma \rangle \to \langle s', \sigma' \rangle}{\langle (\ s\ ), \sigma \rangle \to \langle (\ s'\ ), \sigma' \rangle}$$

$$(\textsc{Block})\ \langle (\texttt{skip}), \sigma \rangle \to \langle \texttt{skip}, \sigma \rangle$$

Semantica SOS pentru IMP

Compunerea secvențială

$$\frac{\langle s_1, \sigma\rangle \to \langle s_1', \sigma'\rangle}{\langle s_1 \ ; \ s_2, \sigma\rangle \to \langle s_1' \ ; \ s_2, \sigma'\rangle}$$

(SEQ) $\langle \texttt{skip; } s_2, \sigma\rangle \to \langle s_2, \sigma\rangle$

Semantica SOS pentru IMP

Atribuirea

$$\frac{\langle a, \sigma \rangle \to \langle a', \sigma \rangle}{\langle x := a, \sigma \rangle \to \langle x := a', \sigma \rangle}$$

(ASGN) $\langle x := i, \sigma \rangle \to \langle \texttt{skip}, \sigma' \rangle$ *dacă* $\sigma' = \sigma_{x \mapsto i}$

Semantica SOS pentru IMP

Condițional

$$\frac{\langle b, \sigma\rangle \to \langle b', \sigma\rangle}{\langle \texttt{if}\ b\ \texttt{then}\ bl_1\ \texttt{else}\ bl_2, \sigma\rangle \to \langle \texttt{if}\ b'\ \texttt{then}\ bl_1\ \texttt{else}\ bl_2, \sigma\rangle}$$

(IF-TRUE) $\langle \texttt{if true then}\ bl_1\ \texttt{else}\ bl_2, \sigma\rangle \to \langle bl_1, \sigma\rangle$

(IF-FALSE) $\langle \texttt{if false then}\ bl_1\ \texttt{else}\ bl_2, \sigma\rangle \to \langle bl_2, \sigma\rangle$

Semantica SOS pentru IMP

Instrucțiunea de ciclare

$$(\textsc{While})\ \langle \texttt{while}\ b\ \texttt{do}\ bl, \sigma\rangle \rightarrow \langle \texttt{if}\ b\ \texttt{then(}\ bl\ \texttt{;}\ \texttt{while}\ b\ \texttt{do}\ bl\ \texttt{)else skip}, \sigma\rangle$$

Semantica SOS pentru IMP

Demonstrarea unui pas. Execuție.

- Fiecare pas de deducție este o demonstrație liniară alcătuită din mai multe reguli structurale și având la vârf o axiomă

- Execuția este o succesiune de astfel de stări

Semantica SOS pentru IMP

Execuție pas cu pas

$$\langle \texttt{while}\ 0 \leq i\ \texttt{do}\ i := i + -4, i \mapsto 3 \rangle \xrightarrow{\textsc{While}}$$

Semantica SOS pentru IMP

Execuție pas cu pas

$$\langle \texttt{while}\ 0 \leq i\ \texttt{do}\ i := i + -4, i \mapsto 3\rangle \xrightarrow{\textsc{While}}$$

$$\langle \texttt{if}\ 0 \leq i\ \texttt{then}\ (\ i := i + -4\ ;\ \texttt{while}\ 0 \leq i\ \texttt{do}\ i := i + -4\ )\ \texttt{else skip}, i \mapsto 3\rangle \xrightarrow{\textsc{Id}}$$

Semantica SOS pentru IMP

Execuție pas cu pas

$$\langle \texttt{while}\ 0 \leq i\ \texttt{do}\ i := i + -4, i \mapsto 3\rangle \xrightarrow{\textsc{While}}$$

$$\langle \texttt{if}\ 0 \leq i\ \texttt{then}\ (\ i := i + -4\ ;\ \texttt{while}\ 0 \leq i\ \texttt{do}\ i := i + -4\ )\ \texttt{else skip}, i \mapsto 3\rangle \xrightarrow{\textsc{Id}}$$

$$\langle \texttt{if}\ 0 \leq 3\ \texttt{then}\ (\ i := i + -4\ ;\ \texttt{while}\ 0 \leq i\ \texttt{do}\ i := i + -4\ )\ \texttt{else skip}, i \mapsto 3\rangle \xrightarrow{\textsc{Leq-true}}$$

Semantica SOS pentru IMP

Execuție pas cu pas

$$\langle \texttt{while}\ 0 \leq i\ \texttt{do}\ i := i + -4, i \mapsto 3\rangle \xrightarrow{\textsc{While}}$$

$$\langle \texttt{if}\ 0 \leq i\ \texttt{then}\ \ (\ i := i + -4\ ;\ \texttt{while}\ 0 \leq i\ \texttt{do}\ i := i + -4\ )\ \texttt{else skip}, i \mapsto 3\rangle \xrightarrow{\textsc{Id}}$$

$$\langle \texttt{if}\ 0 \leq 3\ \texttt{then}\ \ (\ i := i + -4\ ;\ \texttt{while}\ 0 \leq i\ \texttt{do}\ i := i + -4\ )\ \texttt{else skip}, i \mapsto 3\rangle \xrightarrow{\textsc{Leq-true}}$$

$$\langle \texttt{if}\ (\mathit{true})\ \ (\ i := i + -4\ \ \texttt{while}\ 0 \leq i\ \texttt{do}\ i := i + -4\ )\ \texttt{else skip}, i \mapsto 3\rangle \xrightarrow{\textsc{If-true}}$$

Semantica SOS pentru IMP

Execuție pas cu pas

$$\langle \texttt{while}\ 0 \leq i\ \texttt{do}\ i := i + -4, i \mapsto 3\rangle \xrightarrow{\textsc{While}}$$

$$\langle \texttt{if}\ 0 \leq i\ \texttt{then}\ \ (\ i := i + -4\ ;\ \texttt{while}\ 0 \leq i\ \texttt{do}\ i := i + -4\ )\ \texttt{else skip}, i \mapsto 3\rangle \xrightarrow{\textsc{Id}}$$

$$\langle \texttt{if}\ 0 \leq 3\ \texttt{then}\ \ (\ i := i + -4\ ;\ \texttt{while}\ 0 \leq i\ \texttt{do}\ i := i + -4\ )\ \texttt{else skip}, i \mapsto 3\rangle \xrightarrow{\textsc{Leq-true}}$$

$$\langle \texttt{if}\ (\mathit{true})\ \ (\ i := i + -4\ \ \texttt{while}\ 0 \leq i\ \texttt{do}\ i := i + -4\ )\ \texttt{else skip}, i \mapsto 3\rangle \xrightarrow{\textsc{If-true}}$$

$$\langle (\ i := i + -4\ ;\texttt{while}\ 0 \leq i\ \texttt{do}\ i := i + -4\ ), i \mapsto 3\rangle \xrightarrow{\textsc{Id}}$$

Semantica SOS pentru IMP

Execuție pas cu pas

$$\langle (\ i := 3 + -4\ ;\texttt{while}\ 0 \leq i\ \texttt{do}\ i := i + -4\ ), i \mapsto 3 \rangle \xrightarrow{\textsc{Add}}$$

Semantica SOS pentru IMP

Execuție pas cu pas

$$\langle (\ i := 3 + -4\ ;\texttt{while}\ 0 \leq i\ \texttt{do}\ i := i + -4\ ), i \mapsto 3\rangle \xrightarrow{\textsc{Add}}$$

$$\langle (\ i := -1\ ;\texttt{while}\ 0 \leq i\ \texttt{do}\ i := i + -4\ ), i \mapsto 3\rangle \xrightarrow{\textsc{Asgn}}$$

Semantica SOS pentru IMP

Execuție pas cu pas

$$\langle (\ i := 3 + -4\ ;\texttt{while}\ 0 \leq i\ \texttt{do}\ i := i + -4\ ), i \mapsto 3\rangle \xrightarrow{\textsc{Add}}$$

$$\langle (\ i := -1\ ;\texttt{while}\ 0 \leq i\ \texttt{do}\ i := i + -4\ ), i \mapsto 3\rangle \xrightarrow{\textsc{Asgn}}$$

$$\langle (\texttt{skip};\texttt{while}\ 0 \leq i\ \texttt{do}\ i := i + -4\ ), i \mapsto -1\rangle \xrightarrow{\textsc{Seq}}$$

Semantica SOS pentru IMP

Execuție pas cu pas

$$\langle (\ i := 3 + -4\ ;\texttt{while}\ 0 \leq i\ \texttt{do}\ i := i + -4\ ), i \mapsto 3\rangle \xrightarrow{\textsc{Add}}$$

$$\langle (\ i := -1\ ;\texttt{while}\ 0 \leq i\ \texttt{do}\ i := i + -4\ ), i \mapsto 3\rangle \xrightarrow{\textsc{Asgn}}$$

$$\langle (\texttt{skip};\texttt{while}\ 0 \leq i\ \texttt{do}\ i := i + -4\ ), i \mapsto -1\rangle \xrightarrow{\textsc{Seq}}$$

$$\langle (\texttt{while}\ 0 \leq i\ \texttt{do}\ i := i + -4\ ), i \mapsto -1\rangle \xrightarrow{\textsc{While}}$$

Semantica SOS pentru IMP

Execuție pas cu pas

$$\langle (\, i := 3 + -4 \;;\texttt{while}\; 0 \leq i \;\texttt{do}\; i := i + -4 \,), i \mapsto 3 \rangle \xrightarrow{\textsc{Add}}$$

$$\langle (\, i := -1 \;;\texttt{while}\; 0 \leq i \;\texttt{do}\; i := i + -4 \,), i \mapsto 3 \rangle \xrightarrow{\textsc{Asgn}}$$

$$\langle (\texttt{skip};\texttt{while}\; 0 \leq i \;\texttt{do}\; i := i + -4 \,), i \mapsto -1 \rangle \xrightarrow{\textsc{Seq}}$$

$$\langle (\texttt{while}\; 0 \leq i \;\texttt{do}\; i := i + -4 \,), i \mapsto -1 \rangle \xrightarrow{\textsc{While}}$$

$$\langle (\, \texttt{if}\; 0 \leq i \;\texttt{then}\; (\, i := i + -4 \;; \texttt{while}\; 0 \leq i \;\texttt{do}\; i := i + -4 \,) \;\texttt{else}\; \texttt{skip}), i \mapsto -1 \rangle \xrightarrow{\textsc{Id}}$$

Semantica SOS pentru IMP

Execuție pas cu pas

$$\langle (\ i := 3 + -4\ ;\texttt{while}\ 0 \leq i\ \texttt{do}\ i := i + -4\ ), i \mapsto 3\rangle \xrightarrow{\textsc{Add}}$$

$$\langle (\ i := -1\ ;\texttt{while}\ 0 \leq i\ \texttt{do}\ i := i + -4\ ), i \mapsto 3\rangle \xrightarrow{\textsc{Asgn}}$$

$$\langle (\texttt{skip};\texttt{while}\ 0 \leq i\ \texttt{do}\ i := i + -4\ ), i \mapsto -1\rangle \xrightarrow{\textsc{Seq}}$$

$$\langle (\texttt{while}\ 0 \leq i\ \texttt{do}\ i := i + -4\ ), i \mapsto -1\rangle \xrightarrow{\textsc{While}}$$

$$\langle (\ \texttt{if}\ 0 \leq i\ \texttt{then}\ \ (\ i := i + -4\ ; \quad \texttt{while}\ 0 \leq i\ \texttt{do}\ i := i + -4\ )\ \texttt{else skip}), i \mapsto -1\rangle \xrightarrow{\textsc{Id}}$$

$$\langle (\ \texttt{if}\ 0 \leq -1\ \texttt{then}\ \ (\ i := i + -4\ ; \quad \texttt{while}\ 0 \leq i\ \texttt{do}\ i := i + -4\ )\ \texttt{else skip}), i \mapsto -1\rangle \xrightarrow{\textsc{Leq-false}}$$

Semantica SOS pentru IMP

Execuție pas cu pas

$$\langle (\texttt{if false then } (i := i + -4\ ; \texttt{while } 0 \leq i \texttt{ do } i := i + -4) \texttt{ else skip}), i \mapsto -1\rangle \xrightarrow{\textsc{if-false}}$$

Semantica SOS pentru IMP

Execuție pas cu pas

$$\langle (\texttt{if false then } (i := i + -4\ ; \texttt{ while } 0 \leq i \texttt{ do } i := i + -4) \texttt{ else skip}), i \mapsto -1\rangle \xrightarrow{\textsc{If-false}}$$

$$\langle (\texttt{skip}), i \mapsto -1\rangle \xrightarrow{\textsc{Block}}$$

Semantica SOS pentru IMP

Execuție pas cu pas

$$\langle (\texttt{ if false then } (\, i := i + -4 \texttt{ ;} \quad \texttt{while } 0 \leq i \texttt{ do } i := i + -4 \,) \texttt{ else skip }), i \mapsto -1 \rangle \xrightarrow{\textsc{If-false}}$$

$$\langle (\texttt{skip}), i \mapsto -1 \rangle \xrightarrow{\textsc{Block}}$$

$$\langle \texttt{skip}, i \mapsto -1 \rangle$$

Bibliografie

- G. D. Plotkin, "The origins of structural operational semantics". The Journal of Logic and Algebraic Programming, vol. 60, pp. 3–15, 2004.
- T. K. Astarte, "Formalising Meaning: a History of Programming Language Semantics". PhD Thesis, Newcastle University, 2019.